

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



การสอบกลางภาค ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2

ปีการศึกษา 2555

วิชา 341252 Electrical Measurement and Instrumentation.

ชั้น Sec. 1, 2

วันที่ 2 มกราคม 2556

เวลา 15.00 - 17.00 น.

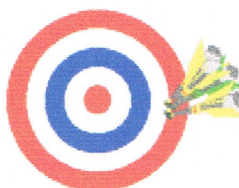
ชื่อ.....เลขประจำตัว..... สาขาวิชา.....

- คำสั่ง**
1. ทุจริตปรับตกในวิชานั้น ไม่พิจารณาผลการเรียนในภาคการศึกษานี้ และให้พักการเรียนต่อไปอีก 1 ภาคการศึกษา
 2. ห้ามนำข้อสอบออกนอกห้องสอบ
 3. ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างการสอบโดยเด็ดขาด
 4. ห้ามเปิดตำรา
 5. อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณได้
 6. ข้อสอบมีทั้งหมด 4 หน้า จำนวน 3 ข้อ ให้ทำทุกข้อ

1. รูปดังที่แสดงข้างล่างนี้ อธิบายเชิงเปรียบเทียบกันกับ คุณลักษณะข้อใดของเครื่องมือวัดได้บ้าง
 - ก. จงอธิบายผลที่ได้แต่ละรูป มีความแตกต่างกันอย่างไร (5 คะแนน)
 - ข. ผลลัพธ์ที่ได้ ในรูปใด เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเครื่องมือวัด (5 คะแนน)



รูปที่ 1



รูปที่ 2



รูปที่ 3

ให้ทำลงในกระดาษข้อสอบ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบูรพาวิทยา

2. จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ (ข้อละ 2 คะแนน)

2.1 Resolution

.....

.....

.....

.....

2.2 เครื่องมือวัดแบบ Null

.....

.....

.....

.....

2.3 ค่า Range หรือ Span

.....

.....

.....

.....

2.4 Intelligent instruments

.....

.....

.....

.....

2.5 Random errors

.....

.....

.....

.....

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. เทอร์โมคัปเปิ้ล ทำจากโลหะ ประสมขึ้นจาก tungsten/5% rhenium-tungsten/26% ผลิตค่าแรงดันไฟฟ้าออกมา ดังที่แสดงในตาราง เมื่อได้รับอุณหภูมิที่ร่อยต่อ ตามค่าอุณหภูมิที่แสดง จงคำนวณหา ความไวของการวัด สำหรับเทอร์โมคัปเปิ้ลตัวนี้ ในรูปของค่า $\text{mV}/^{\circ}\text{C}$.

mV	4.37	8.74	13.11	17.48
$^{\circ}\text{C}$	250	500	750	1000

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ.รัตน์ สวงนพงษ์
อ.สันติ อัดถไพศาล
ผู้ออกข้อสอบ